

D. Tree Spanner

Description

在上了一個學期的資訊之芽算法班課程後，芽芽覺得他對圖論特別有興趣，於是他開始研究各式各樣圖論的主題。有一天，他學到了一個叫作 spanner 的東西，以下是他寫的筆記。

對於一張邊權都非負的圖 G 以及參數 $t \geq 1$ 來說，它的一個子圖 H 是一個 t -spanner 的條件是，對於任兩個節點 u, v ，都有

$$d_G(u, v) \leq d_H(u, v) \leq t \cdot d_G(u, v)$$

其中， $d_G(u, v)$ 是在 G 上從 u 到 v 最短路徑的長度、 $d_H(u, v)$ 則是在 H 上從 u 到 v 最短路徑的長度。注意到因為 H 是 G 的子圖，它會很自然地滿足 $d_G(u, v) \leq d_H(u, v)$ 這個條件。直白理解的話， t -spanner 就是一個可以保證每對點之間最短路徑都在本來的 t 倍以內的子圖。

如果 u 不能走到 v ，那麼從 u 到 v 的距離就是 ∞ ，我們明確規定一下在這裡 ∞ 的比較規則：

- $\infty \leq \infty$ 。
- 對於任何有限的正數 t ， $t \cdot \infty = \infty$ 。
- 對於任何有限的實數 x ， $\infty \not\leq x$ 。

有一種特別的 spanner 叫作 tree spanner。在連通圖 G 中，如果有一個 t -spanner H 是一棵樹，我們就說 H 是 G 的 tree t -spanner。如果 G 是無向圖的話，樹的定義就是一般的定義；如果 G 是有向圖，那麼在這裡「 H 是樹」的定義是，把 H 中的邊都換成端點一樣的無向邊後，它是一棵樹。

對於不連通的圖 G ，令它的連通塊是 $V_1, V_2, \dots, V_k$ ，一個子圖 H 是 tree t -spanner 的條件，就是對於每個連通塊 V_i 來說， $H[V_i]$ 是 $G[V_i]$ 的 tree t -spanner。 $G[V_i]$ 和 $H[V_i]$ 分別是圖 G 和圖 H 中，由節點集合 V_i 構成的導出子圖 (induced subgraph)。特別的，如果 G 是有向圖，在這裡「連通塊」的定義是，將 G 中的每條邊都換成端點一樣的無向邊，所得到的無向圖上的連通塊。

如果存在一個數 $t \geq 1$ ，使得 H 是 G 的 t -spanner，我們就說 H 是 G 的 spanner。相似地，如果存在 t 使得 H 是 G 的 tree t -spanner，我們就說 H 是 G 的 tree spanner。

在學會了上述的定義後，芽芽決定著手來尋找一些圖的 tree spanner，而且他對於有向圖的 tree spanner 特別感興趣，總覺得有一些特別的性質。不過要找一張任意的有向圖的 tree spanner，對芽芽來說還是有點太難了，正好他在路邊檢到了一張有向圖，他發現這張圖有一個特色：每個節點相鄰的邊（入邊加上出邊）最多只有 2 條，請你幫芽芽找到這張圖的任何一個 tree spanner。

Input

第一行有兩個整數 N 、 M ，代表芽芽撿到的圖中的節點和邊的數量。

接下來有 M 行，其中第 i 行有三個整數 u_i, v_i, w_i ，代表芽芽撿到的圖中，第 i 條邊是從節點 u_i 指向節點 v_i 、邊權重為 w_i 。圖中的節點從 1 到 N 編號。

- $1 \leq N \leq 10^5$ 。
- $0 \leq M \leq 2 \times 10^5$ 。
- $1 \leq u_i, v_i \leq N$ 。
- $1 \leq w_i \leq 10^9$ 。
- 任意一個節點的相鄰邊至多只有兩條。

Output

如果這張圖沒有 tree spanner，輸出 No。

否則，第一行輸出 Yes，第二行輸出一個整數 K ，代表 tree spanner 中邊的數量，第三行輸出 K 個以空白分隔的整數 $e_1, e_2, \dots, e_K$ ，代表作為這個 tree spanner 的子圖中邊在原圖上的編號。邊按照輸入順序從 1 到 M 編號，輸出的這些編號可以以任意順序輸出，但是不能重複。若有多種可能的解，輸出任意一組即可。

Sample 1

Input	Output
2 2 1 2 1 2 1 1	No

Sample 2

Input	Output
2 2 1 2 1 1 2 1	Yes 1 1

Sample 3

Input	Output
-------	--------

5 4	Yes
1 2 1	3
2 3 2	4 1 2
1 3 3	
4 5 4	

配分

在一個子任務的「測試資料範圍」的敘述中，如果存在沒有提到範圍的變數，則此變數的範圍為 Input 所描述的範圍。

子任務編號	子任務配分	測試資料範圍
1	0%	範例測試資料
2	100%	無特別限制

Hint 1

在 Sample 1 中，是樹的子圖只有兩個：只有第一條邊和只有第二條邊。在原圖 G 中， $d_G(1, 2) = 1$ 、 $d_G(2, 1) = 1$ 。

- 在只有第一條邊的子圖 H 中， $d_H(1, 2) = 1$ 、 $d_H(2, 1) = \infty$ ，因為不存在任何數字 t 使得 $d_H(2, 1) \leq t \cdot d_G(2, 1)$ ，所以這不是一個 tree spanner。
- 在只有第二條邊的子圖 H 中， $d_H(1, 2) = \infty$ 、 $d_H(2, 1) = 1$ ，因為不存在任何數字 t 使得 $d_H(1, 2) \leq t \cdot d_G(1, 2)$ ，所以這不是一個 tree spanner。

因此，這張圖沒有任何 tree spanner。

在 Sample 2 中，保留兩條邊之中的任意一條邊，所得到的子圖 H 都是一個 tree spanner，因為 $d_H(1, 2) = d_G(1, 2) = 1$ 、 $d_H(2, 1) = d_G(2, 1) = \infty$ ，因此它是一個 tree 1-spanner。

在 Sample 3 中，範例輸出的子圖是一個 tree 1-spanner。